

《线性电路实验》预习报告

实验名称: 稳压电源 指导教师: 王东雷 df4dac@sina.com

姓名: 丁毅 学号: 2023K8009908031 班级/专业: 2308/电子信息 分组序号: 2-06

实验日期: 2025.06.13 实验地点: 教学楼 607 是否调课/补课: 否 成绩: _____

1 实验目的

- (1) 理解稳压电源的原理、主要指标以及测试方法;
- (2) 接触市电, 初步掌握安全用电常识;
- (3) 理解功率因数的定义、电源对功率因数的影响;
- (4) 了解开关电源的基本原理及特点, 了解 FET 开关电路的用法。

2 实验仪器

- (1) 数字万用表: Unit UT61E (C190241394)
- (2) 数字示波器: RIGOL 200MSO2202A (DS2F192200361)
- (3) 信号发生器: GWINSTEK AFG-22225 (GER910370)
- (4) 数字直流电源: GWINSTEK GPD-3303S (GES813705)
- (5) 多功能数字测量仪: **Analog Discovery 1** (D704387)
- (6) 多功能模块化 DC-DC 开关电源: **All-In-One DC-DC Converter Modules**

3 实验内容概要 (自设计)

- (1) 搭建 All-In-One DC-DC Converter Modules
- (2) 测量其中某几个模块的输出效率、电源调整率、负载调整率和输出纹波等指标